LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama: Ni Komang Kariani (2509106003)

Kelas (A1'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

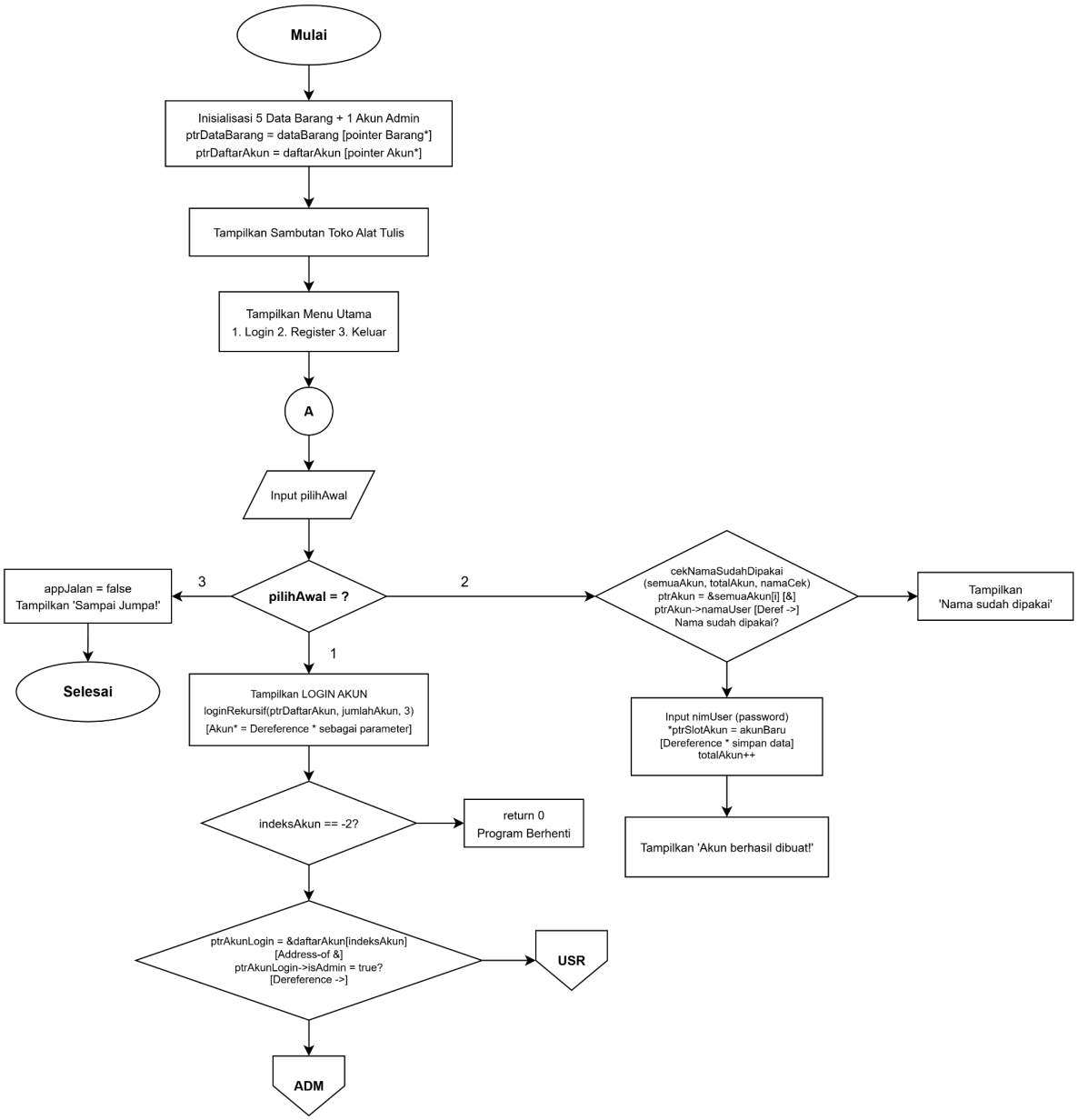
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

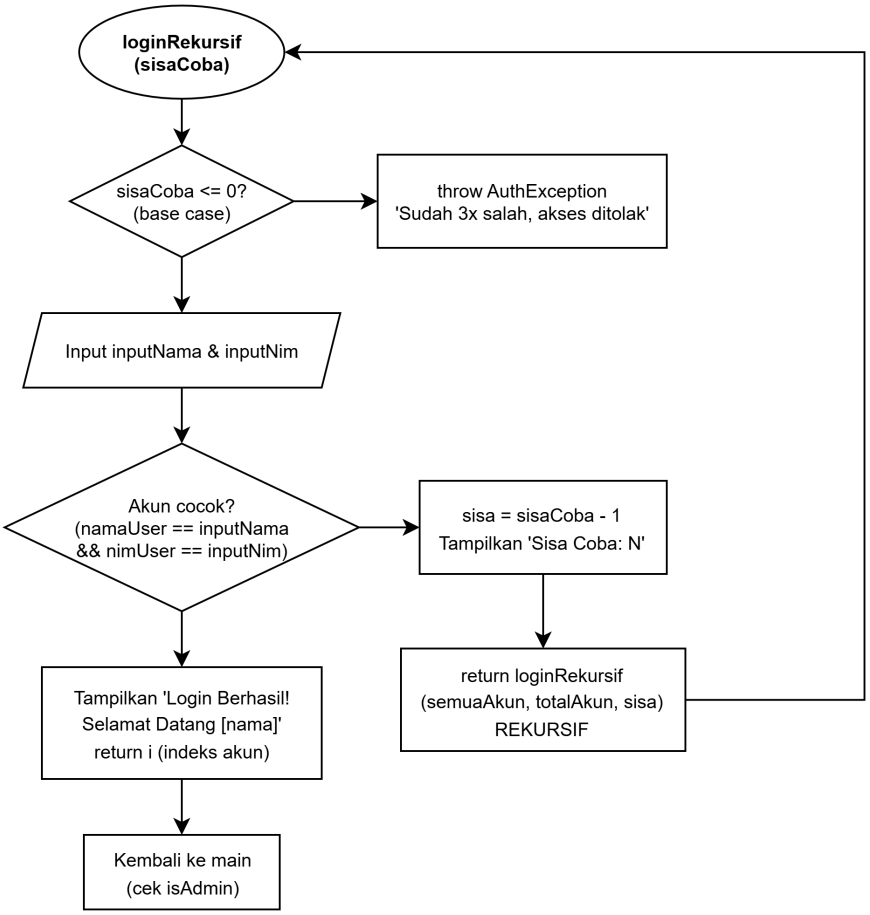
2026

1. Flowchart

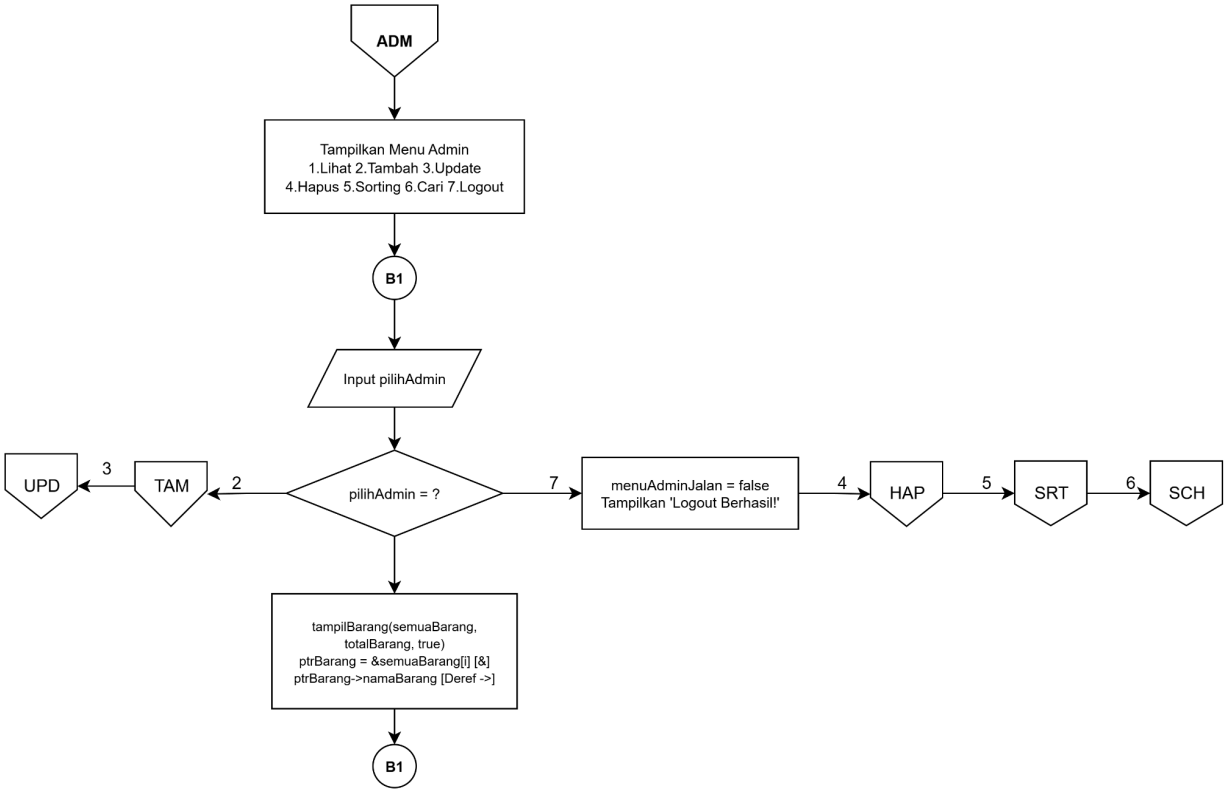
Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur atau urutan langkah-langkah dalam sebuah program secara visual. Dengan adanya flowchart, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sebuah program bekerja dari awal sampai akhir tanpa harus membaca kode programnya secara langsung. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang masing-masing punya fungsi berbeda, seperti oval untuk menandai awal dan akhir program, kotak untuk proses, jajar genjang untuk input dan output, serta belah ketupat untuk pengambilan keputusan. Semua bentuk tersebut dihubungkan dengan panah yang menunjukkan arah alur program berjalan. Berikut adalah contoh Flowchart Toko Alat Tulis. Berikut adalah contoh flowchart Manajemen Toko Alat Tulis.



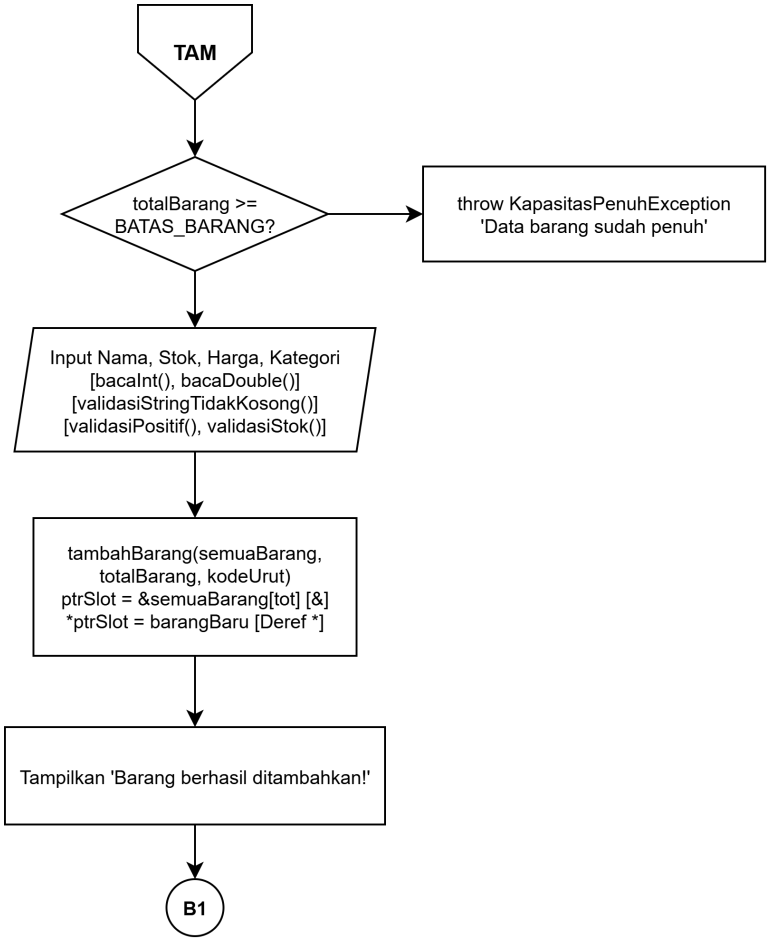
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama.



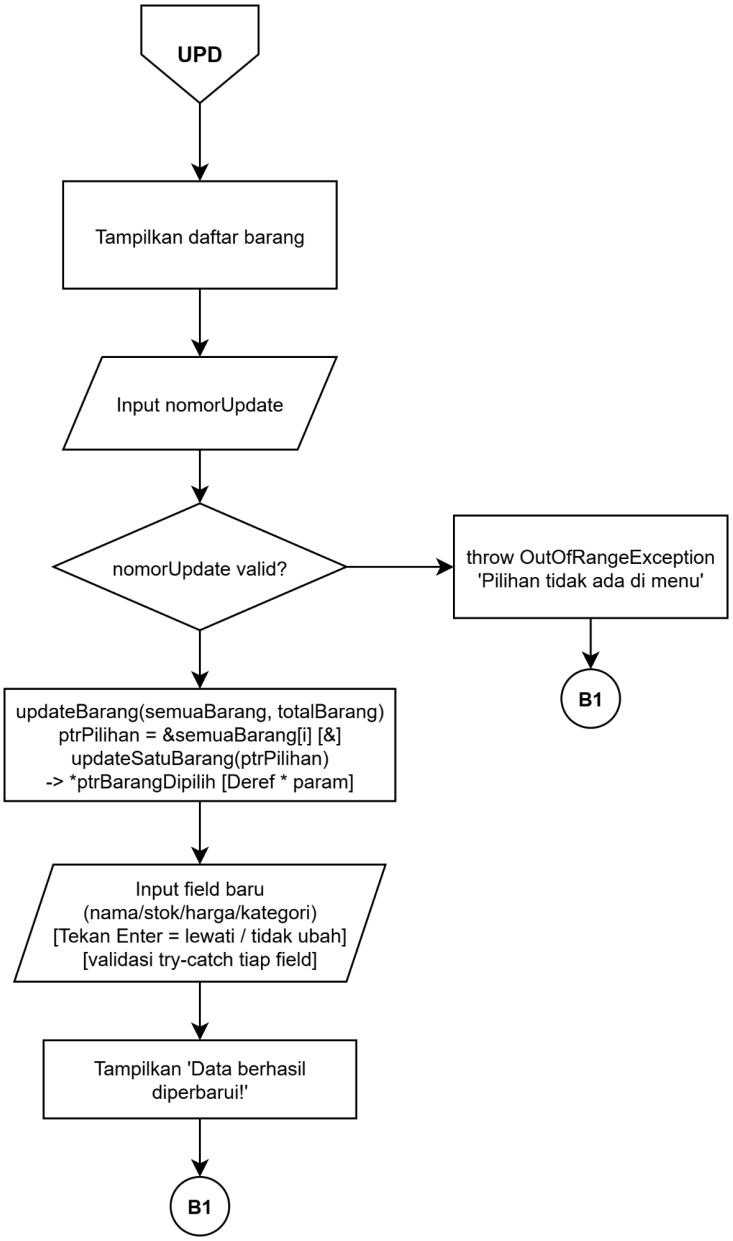
Gambar 1.2 Flowchart Login Rekursif.



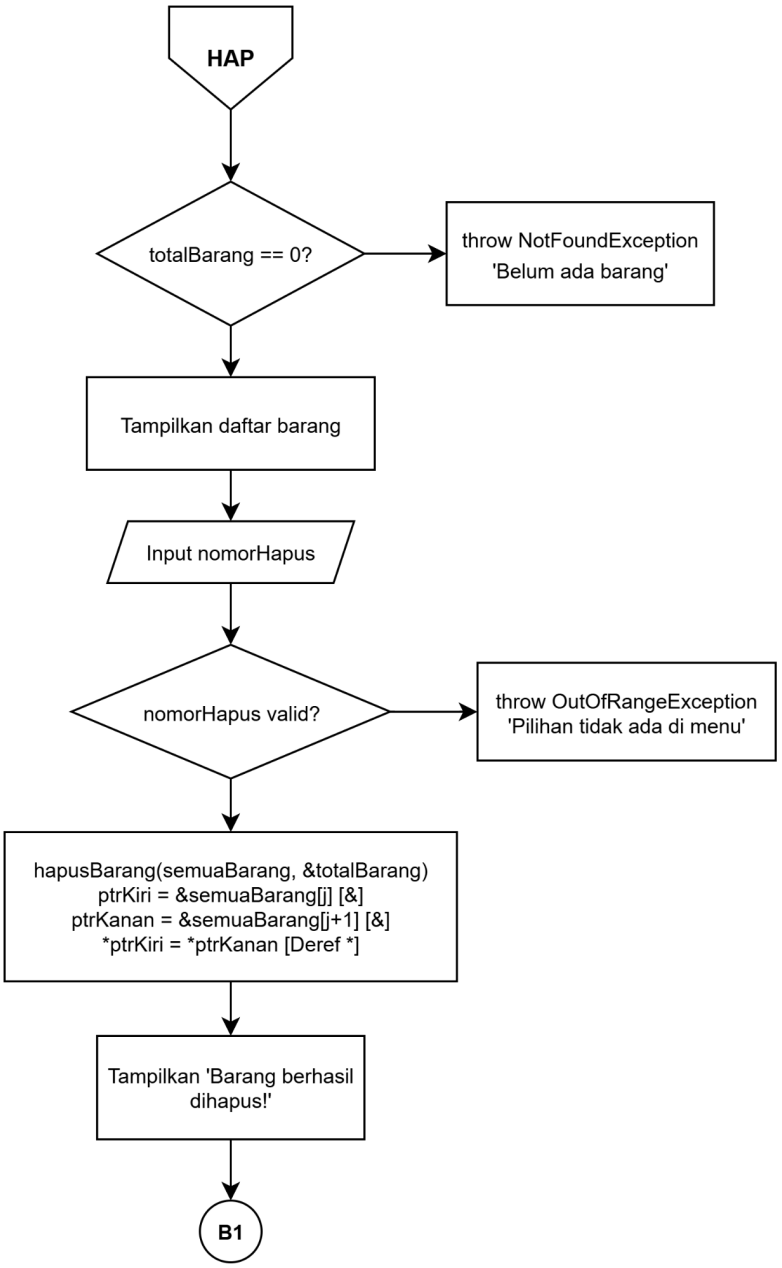
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1.



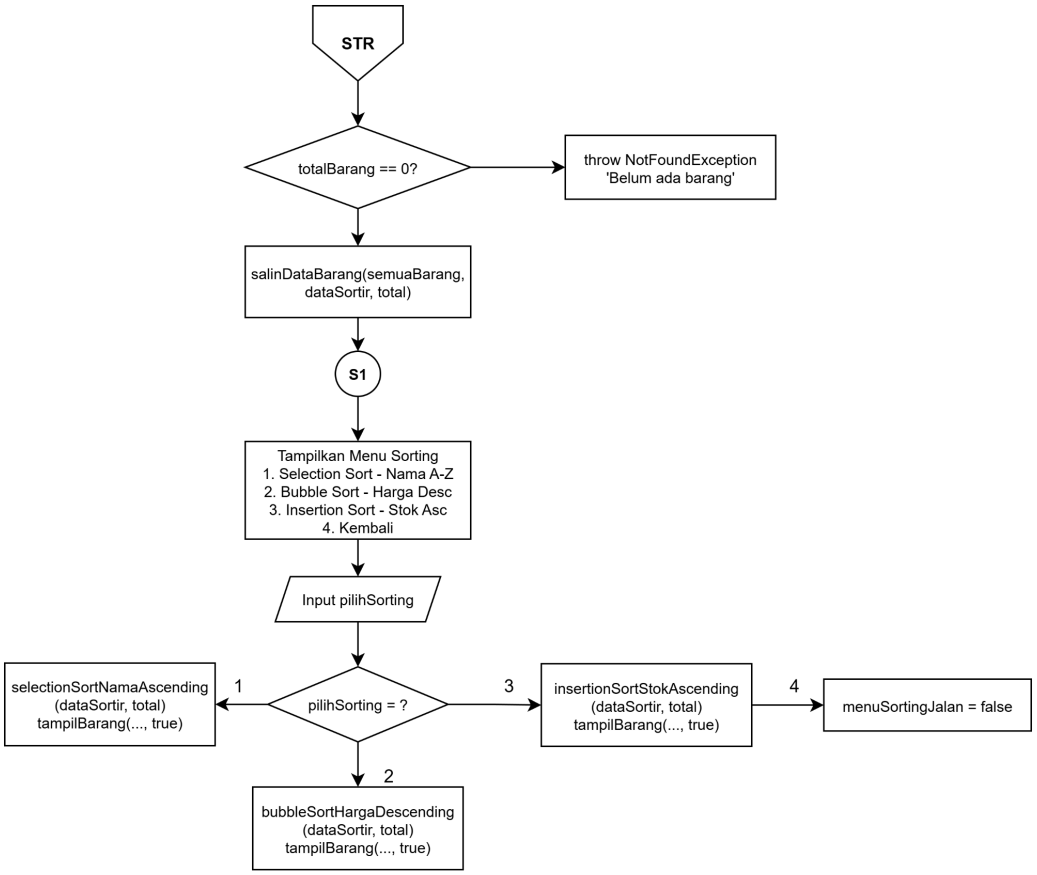
Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih 2 Tambah Barang.



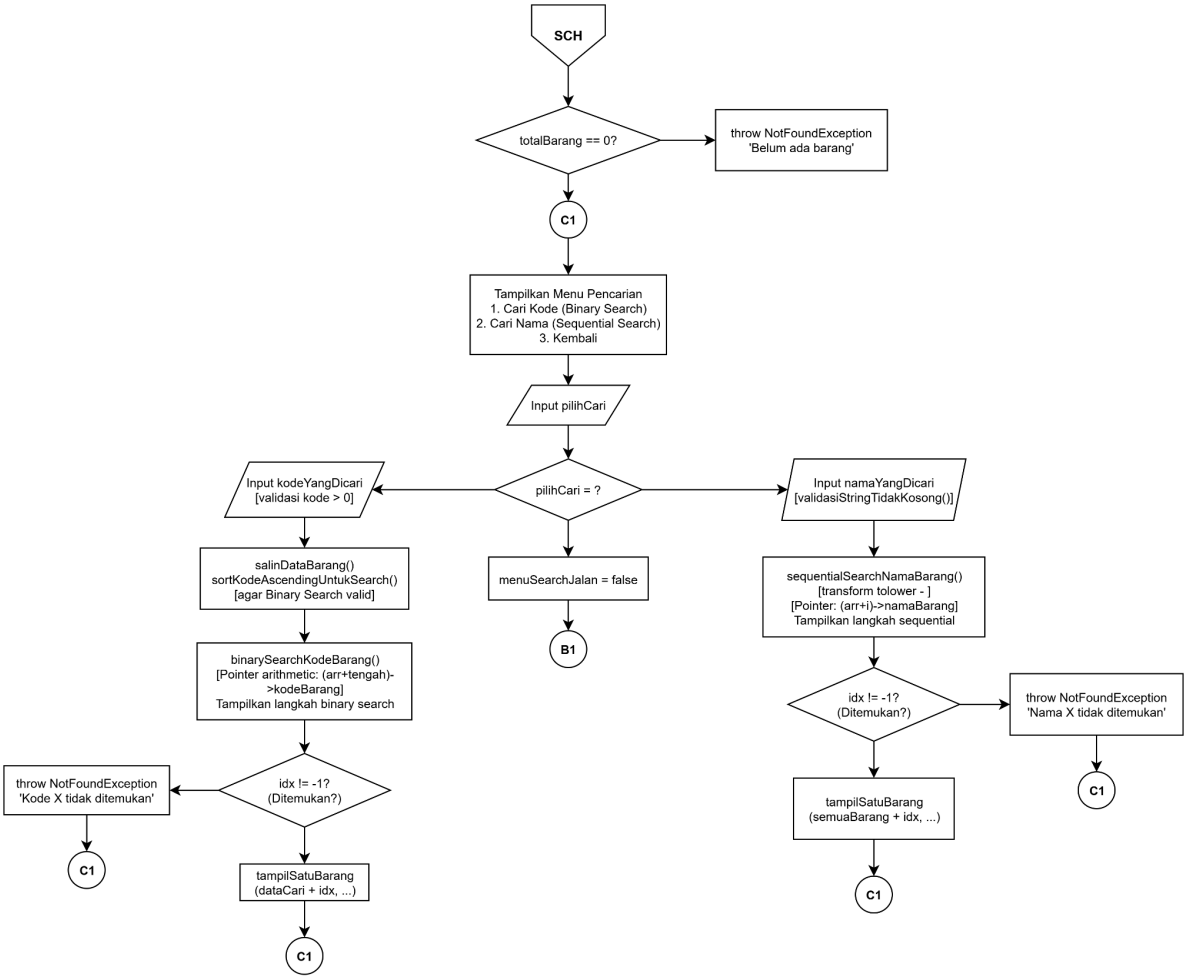
Gambar 1.5 Menu Admin Jika Ingin Pilih 3 Update Barang.



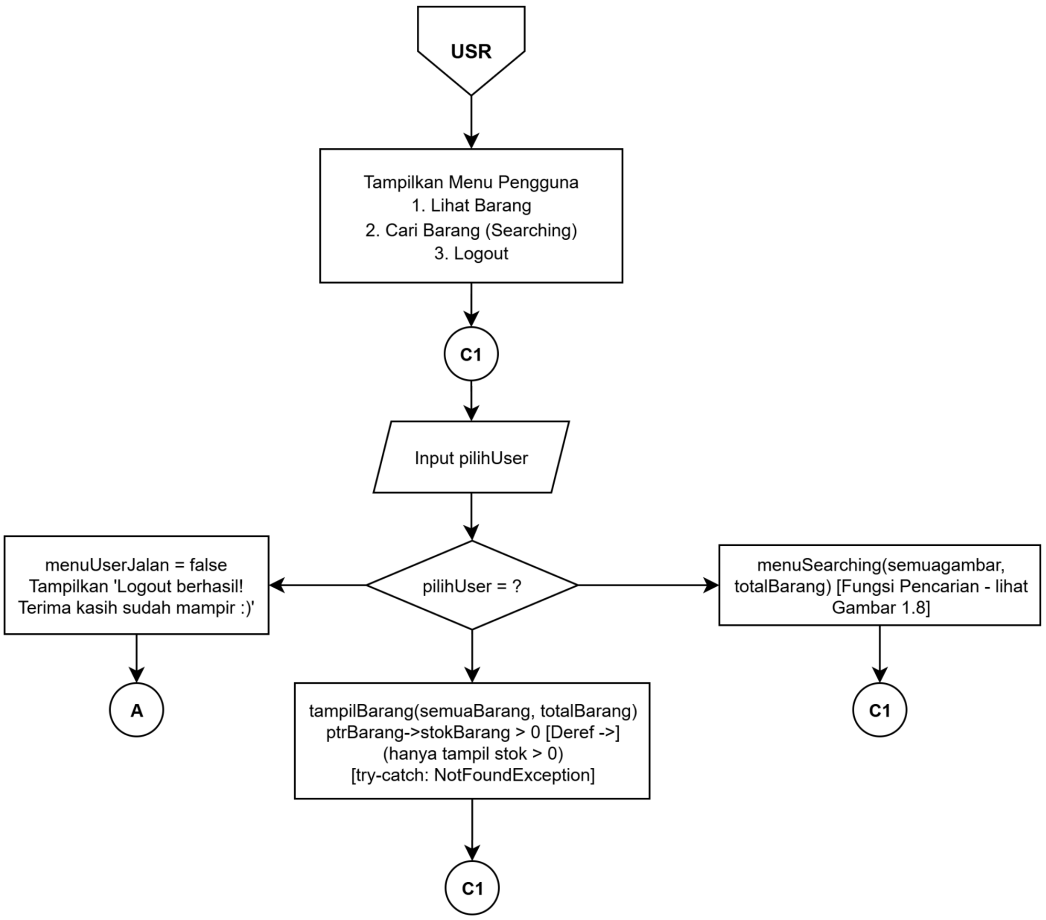
Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih 4 Hapus Barang.



Gambar 1.7 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih Menu 5 Sorting Barang.



Gambar 1.8 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih 6 Cari Barang.



Gambar 1.9 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang, Pilih 2 Cari Barang, Dan 3 Logout.

2. Penjelasan Singkat Flowchart

Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama: Flowchart ini menampilkan alur sistem Toko Alat Tulis yang dimulai dengan inisialisasi data barang dan akun menggunakan *pointer*. Pengguna dapat memilih menu Login dengan verifikasi rekursif untuk masuk ke halaman Admin atau User, menu Register untuk mendaftarkan akun baru setelah melalui validasi nama, atau menu Keluar untuk mengakhiri program dengan pesan penutup.

Gambar 1.2 Flowchart Login Rekursif: Flowchart ini menggambarkan fungsi loginRekursif yang bekerja dengan memvalidasi input nama dan NIM pengguna berdasarkan batas percobaan yang tersedia sebagai base case. Jika data yang dimasukkan cocok, sistem akan memberikan pesan sukses dan mengembalikan indeks akun untuk pengecekan hak akses, namun jika salah, sistem akan mengurangi sisa kesempatan secara bertahap melalui pemanggilan fungsi secara rekursif hingga akses ditolak sepenuhnya jika mencapai batas maksimal kesalahan.

Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1: Flowchart ini menunjukkan proses untuk menu Admin (ADM) yang menyediakan menu manajemen inventaris lengkap, mulai dari fungsi menampilkan data barang menggunakan dereferensi pointer, hingga opsi untuk menambah (TAM), memperbarui (UPD), menghapus (HAP), mengurutkan (SRT), dan mencari (SCH) data. Admin dapat berinteraksi dengan sistem secara berulang melalui input pilihan menu, dan alur akan berakhir ketika admin memilih opsi ketujuh untuk Logout, yang secara otomatis akan mengubah status jalannya menu menjadi nonaktif.

Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih 2 Tambah Barang: Flowchart ini merinci proses Tambah Barang (TAM) yang diawali dengan pengecekan kapasitas maksimal inventaris untuk mencegah kelebihan data melalui mekanisme exception handling. Jika masih tersedia slot, pengguna diminta memasukkan detail barang seperti nama, stok, harga, dan kategori yang langsung divalidasi oleh sistem, sebelum akhirnya data tersebut disimpan ke dalam memori menggunakan alamat pointer dan menampilkan notifikasi keberhasilan sebelum kembali ke menu utama admin.

Gambar 1.5 Menu Admin Jika Ingin Pilih 3 Update Barang: Flowchart ini mendeskripsikan proses Update Barang (UPD) yang dimulai dengan menampilkan daftar inventaris agar admin dapat memilih nomor barang yang ingin diubah. Sistem melakukan validasi input menggunakan exception handling untuk memastikan nomor tersebut tersedia. Jika valid, admin dapat menginput data baru pada kolom nama, stok, harga, atau kategori, di mana menekan Enter tanpa mengisi akan mempertahankan data lama. Proses ini diakhiri dengan pembaruan data di memori melalui pointer dan penampilan pesan konfirmasi sukses sebelum kembali ke menu utama.

Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih 4 Hapus Barang: Flowchart ini merinci proses Hapus Barang (HAP) yang diawali dengan pengecekan ketersediaan data guna memastikan inventaris tidak kosong melalui exception handling. Jika data tersedia, admin diminta memilih nomor barang yang akan dihapus, yang kemudian divalidasi agar berada dalam jangkauan indeks yang tepat. Proses penghapusan dilakukan dengan menggeser posisi elemen data menggunakan pointer (dereferensi) untuk menutup celah

data yang dihapus, lalu diakhiri dengan pembaruan jumlah total barang dan penampilan pesan konfirmasi sebelum kembali ke menu utama.

Gambar 1.7 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih Menu 5 Sorting Barang: Flowchart ini mendeskripsikan proses Sorting (STR) yang memungkinkan admin mengurutkan data barang melalui salinan data agar data asli tetap terjaga. Sistem menyediakan tiga pilihan algoritma pengurutan: Selection Sort untuk mengurutkan nama secara ascending, Bubble Sort untuk harga secara descending, dan Insertion Sort untuk jumlah stok secara ascending. Setelah proses pengurutan selesai, data akan langsung ditampilkan kepada pengguna, dan alur ini akan terus berjalan hingga admin memilih opsi keempat untuk kembali ke menu utama.

Gambar 1.8 Flowchart Menu Admin Jika Ingin Pilih 6 Cari Barang: Flowchart ini merinci proses Searching (SCH) yang menawarkan dua metode pencarian data barang, Binary Search untuk mencari berdasarkan kode barang (yang mengharuskan data disalin dan diurutkan terlebih dahulu agar valid) serta Sequential Search untuk mencari berdasarkan nama barang secara langsung. Sistem melakukan validasi input dan penanganan exception jika barang tidak ditemukan atau jika inventaris masih kosong, di mana setiap hasil pencarian yang sukses akan menampilkan detail barang tersebut sebelum akhirnya admin diarahkan kembali ke menu pencarian atau menu utama.

Gambar 1.9 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang, Pilih 2 Cari Barang, Dan 3 Logout: Flowchart ini menjelaskan proses untuk panel Pengguna (USR) yang memiliki akses terbatas, di mana pengguna dapat memilih untuk melihat daftar barang yang tersedia (stok lebih dari 0) menggunakan dereferensi pointer atau melakukan pencarian barang melalui menu searching. Berbeda dengan admin, fitur pengguna hanya berfokus pada pembacaan data, dan alur ini akan berakhir ketika pengguna memilih opsi Logout yang akan menampilkan pesan terima kasih sebelum mengarahkan kembali ke halaman awal sistem.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <algorithm>   // Shortcut buat manipulasi data (kayak sortir atau
ubah huruf)
#include <stdexcept>   // Buat nanganin error biar program gak gampang mati
#include <limits>
using namespace std;

// Di sini tempat kita membuat aturan: kalau ada kejadian aneh
// (seperti input minus atau data kosong), program akan tahu.
```

```
class TokoException : public exception {
protected:
    string pesan;
public:
    explicit TokoException(const string &msg) : pesan(msg) {}
    const char *what() const noexcept override { return pesan.c_str(); }
};

class InvalidInputException : public TokoException {
public:
    explicit InvalidInputException(const string &detail)
        : TokoException(detail) {}
};

class OutOfRangeException : public TokoException {
public:
    explicit OutOfRangeException(const string &detail)
        : TokoException(detail) {}
};

class NotFoundException : public TokoException {
public:
    explicit NotFoundException(const string &detail)
        : TokoException(detail) {}
};

class KapasitasPenuhException : public TokoException {
public:
    explicit KapasitasPenuhException(const string &detail)
        : TokoException(detail) {}
};

class AuthException : public TokoException {
public:
    explicit AuthException(const string &detail)
        : TokoException(detail) {}
};

class DuplikatException : public TokoException {
public:
    explicit DuplikatException(const string &detail)
        : TokoException(detail) {}
```

```
};

// Di sini tempat naruh fungsi 'asisten' yang tugasnya
// beresin hal-hal kecil supaya program utama makin rapi.

void validasiStringTidakKosong(const string &nilai, const string &namaField) {
    if (nilai.empty())
        throw InvalidInputException(namaField + " tidak boleh kosong!");
}

void validasiPositif(double nilai, const string &namaField) {
    if (nilai <= 0)
        throw InvalidInputException(namaField + " harus bernilai positif (>
0)! "
                                    "Kamu memasukkan: " +
to_string((int)nilai));
}

void validasiStokTidakNegatif(int nilai) {
    if (nilai < 0)
        throw InvalidInputException("Stok tidak boleh negatif! Kamu
memasukkan: "
                                    + to_string(nilai));
}

void validasiRentang(int nilai, int bawah, int atas, const string &konteks) {
    if (nilai < bawah || nilai > atas)
        throw OutOfRangeException("Pilihan tersebut tidak ada di menu, coba
lagi.");
}

int bacaInt(const string &prompt) {
    cout << prompt;
    int nilai;
    if (!(cin >> nilai)) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        throw InvalidInputException("Input harus berupa angka bulat!");
    }
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    return nilai;
}
```

```
double bacaDouble(const string &prompt) {
    cout << prompt;
    double nilai;
    if (!(cin >> nilai)) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        throw InvalidInputException("Input harga harus berupa angka!");
    }
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    return nilai;
}

void tampilError(const string &pesan) {
    cout << "\nERROR: " << pesan << "\n";
}

void tampilSukses(const string &pesan) {
    cout << "\n" << pesan << "\n";
}

void tekanEnter() {
    cout << "\nTekan Enter untuk lanjut...";
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

// Untuk Konstanta
const int BATAS_USER   = 50;
const int BATAS_BARANG = 100;

// Struct
struct Kategori {
    string namaKategori;
    string keteranganKategori;
};

struct Barang {
    int      kodeBarang;
    string   namaBarang;
    double   hargaBarang;
    int      stokBarang;
    Kategori kategoriBarang;
```

```
};

struct Akun {
    string namaUser;
    string nimUser;
    bool   isAdmin;
};

// Data keseluruhan
Akun   daftarAkun[BATAS_USER];
int    jumlahAkun   = 0;

Barang dataBarang[BATAS_BARANG];
int    jumlahBarang = 0;
int    kodeOtomatis = 1;

// Fungsi tampilan pada tabel
void cetakGaris() {
    cout << left
         << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" << "+"
                                << setw(22) << "-" << "+"
                                << setw(12) << "-" << "+"
                                << setw(8)  << "-" << "+"
                                << setw(14) << "-" << "+"
         << setfill(' ') << endl;
}

void cetakHeader() {
    cetakGaris();
    cout << "| " << left << setw(3)  << "No"
         << " | "        << setw(20) << "Nama Barang"
         << " | "        << setw(10) << "Harga (Rp)"
         << " | "        << setw(6)  << "Stok"
         << " | "        << setw(12) << "Kategori"
         << " |" << endl;
    cetakGaris();
}

void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang, bool tampilKode) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
```

```
    cout << "|                                DAFTAR BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0)
        throw NotFoundException("Belum ada barang di toko.");

    cetakHeader();
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        Barang *p = &semuaBarang[i];
        cout << "| " << left   << setw(3)  << i + 1
             << " | "          << setw(20) << p->namaBarang
             << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0) <<
p->hargaBarang
             << " | " << right << setw(6)  << p->stokBarang
             << " | " << left  << setw(12) << p->kategoriBarang.namaKategori
             << " |" << endl;
    }
    cetakGaris();
    cout << "Total: " << totalBarang << " barang\n";
}

void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                                DAFTAR BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0)
        throw NotFoundException("Belum ada barang di toko.");

    cetakHeader();
    int adaTersedia = 0;
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        Barang *p = &semuaBarang[i];
        if (p->stokBarang > 0) {
            cout << "| " << left   << setw(3)  << i + 1
                 << " | "          << setw(20) << p->namaBarang
```

```
                << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0) <<
p->hargaBarang
                << " | " << right << setw(6)  << p->stokBarang
                << " | " << left  << setw(12) <<
p->kategoriBarang.namaKategori
                << " |" << endl;
            adaTersedia++;
        }
    }
    cetakGaris();
    if (adaTersedia == 0)
        throw NotFoundException("Semua barang sedang kosong stoknya.");
    cout << "Tersedia: " << adaTersedia << " jenis barang\n";
}

void tampilSatuBarang(Barang *p, int nomorUrut) {
    cetakGaris();
    cout << "| " << left   << setw(3)  << nomorUrut
         << " | "          << setw(20) << p->namaBarang
         << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0) <<
p->hargaBarang
         << " | " << right << setw(6)  << p->stokBarang
         << " | " << left  << setw(12) << p->kategoriBarang.namaKategori
         << " |" << endl;
    cetakGaris();
    cout << "Kode Barang  : " << p->kodeBarang << endl;
    cout << "Keterangan   : " << p->kategoriBarang.keteranganKategori << endl;
}

// Disini tempat Fungsi CRUD nya

void tambahBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    cout << "|=============================================|" << endl;
    cout << "|              TAMBAH BARANG BARU             |" << endl;
    cout << "|=============================================|" << endl;

    if (totalBarang >= BATAS_BARANG)
        throw KapasitasPenuhException("Data barang sudah mencapai batas
maksimum ("
                                      + to_string(BATAS_BARANG) + "
barang).");
```

```
    Barang barangBaru;
    barangBaru.kodeBarang = kodeUrut++;

    cout << "Nama barang          : ";
    getline(cin, barangBaru.namaBarang);
    validasiStringTidakKosong(barangBaru.namaBarang, "Nama barang");

    barangBaru.stokBarang = bacaInt("Stok                 : ");
    validasiStokTidakNegatif(barangBaru.stokBarang);

    barangBaru.hargaBarang = bacaDouble("Harga                : ");
    validasiPositif(barangBaru.hargaBarang, "Harga");

    cout << "Kategori             : ";
    getline(cin, barangBaru.kategoriBarang.namaKategori);
    validasiStringTidakKosong(barangBaru.kategoriBarang.namaKategori,
"Kategori");

    semuaBarang[totalBarang++] = barangBaru;
    tampilSukses("Barang '" + barangBaru.namaBarang + "' berhasil ditambahkan!
"
                 "(Kode: " + to_string(barangBaru.kodeBarang) + ")");
}

void updateSatuBarang(Barang *p) {
    cout << "\nUpdate Barang: " << p->namaBarang << "\n";
    cout << "(Kosongkan atau tekan Enter jika tidak ingin mengubah)\n\n";

    string inputBaru;

    cout << "Nama baru      [" << p->namaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) p->namaBarang = inputBaru;

    cout << "Stok baru      [" << p->stokBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) {
        int stokBaru;
        try { stokBaru = stoi(inputBaru); }
        catch (...) { throw InvalidInputException("Stok harus berupa angka
bulat!"); }
        validasiStokTidakNegatif(stokBaru);
```

```
        p->stokBarang = stokBaru;
    }

    cout << "Harga baru     [" << fixed << setprecision(0) << p->hargaBarang
<< "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) {
        double hargaBaru;
        try { hargaBaru = stod(inputBaru); }
        catch (...) { throw InvalidInputException("Harga harus berupa
angka!"); }
        validasiPositif(hargaBaru, "Harga");
        p->hargaBarang = hargaBaru;
    }

    cout << "Kategori baru  [" << p->kategoriBarang.namaKategori << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) p->kategoriBarang.namaKategori = inputBaru;

    tampilSukses("Data barang berhasil diperbarui!");
}

void updateBarang(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" <<
endl;
    cout << "|                            UPDATE BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" <<
endl;

    if (totalBarang == 0)
        throw NotFoundException("Belum ada barang untuk diupdate.");

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
             << left << setw(15) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
             << " Harga: " << left << setw(8) << fixed << setprecision(0) <<
semuaBarang[i].hargaBarang
```

```
            << " Kat: "   << left << setw(14) <<
semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
            << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|=================================================================|" <<
endl;

    int nomorUpdate = bacaInt("\nMasukkan nomor barang yang ingin diupdate:
");
    validasiRentang(nomorUpdate, 1, totalBarang, "Nomor barang");

    updateSatuBarang(&semuaBarang[nomorUpdate - 1]);
}

void hapusBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang) {
    cout <<
"|=================================================================|" <<
endl;
    cout << "|                           HAPUS BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|=================================================================|" <<
endl;

    if (totalBarang == 0)
        throw NotFoundException("Belum ada barang untuk dihapus.");

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
            << left << setw(15) << semuaBarang[i].namaBarang
            << " Stok: "  << left << setw(4)  << semuaBarang[i].stokBarang
            << " Harga: " << left << setw(8)  << fixed << setprecision(0) <<
semuaBarang[i].hargaBarang
            << " Kat: "   << left << setw(14) <<
semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
            << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|=================================================================|" <<
endl;
```

```
    int nomorHapus = bacaInt("\nMasukkan nomor barang yang ingin dihapus: ");
    validasiRentang(nomorHapus, 1, totalBarang, "Nomor barang");

    int    indeks     = nomorHapus - 1;
    string namaDihapus = semuaBarang[indeks].namaBarang;

    for (int j = indeks; j < totalBarang - 1; j++)
        semuaBarang[j] = semuaBarang[j + 1];
    totalBarang--;

    tampilSukses("Barang '" + namaDihapus + "' berhasil dihapus!");
}

// Isinya fungsi buat ngecek siapa yang masuk ke program

bool cekNamaSudahDipakai(Akun *semuaAkun, int totalAkun, const string
&namaCek) {
    for (int i = 0; i < totalAkun; i++)
        if (semuaAkun[i].namaUser == namaCek) return true;
    return false;
}

void registerAkun(Akun semuaAkun[], int &totalAkun) {
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|              REGISTER AKUN BARU              |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;

    if (totalAkun >= BATAS_USER)
        throw KapasitasPenuhException("Pendaftaran akun sudah mencapai batas
maksimum.");

    Akun akunBaru;

    cout << "Tulis username kamu ya       : ";
    getline(cin, akunBaru.namaUser);
    validasiStringTidakKosong(akunBaru.namaUser, "Username");

    if (cekNamaSudahDipakai(semuaAkun, totalAkun, akunBaru.namaUser))
        throw DuplikatException("Username '" + akunBaru.namaUser + "' sudah
dipakai. Coba nama lain.");

    cout << "Password nya juga ya         : ";
```

```
    getline(cin, akunBaru.nimUser);
    validasiStringTidakKosong(akunBaru.nimUser, "Password");

    if (akunBaru.nimUser.length() < 3)
        throw InvalidInputException("Password minimal 3 karakter!");

    akunBaru.isAdmin = false;
    semuaAkun[totalAkun++] = akunBaru;

    tampilSukses("Akun '" + akunBaru.namaUser + "' berhasil dibuat!");
}

int loginRekursif(Akun *semuaAkun, int totalAkun, int sisaCoba) {
    if (sisaCoba <= 0)
        throw AuthException("Sudah 3 kali salah memasukkan username/password.
Akses ditolak.");

    string inputNama, inputNim;
    cout << "Tulis username kamu dong  : ";
    getline(cin, inputNama);
    cout << "Password nya juga ya      : ";
    getline(cin, inputNim);

    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        if (semuaAkun[i].namaUser == inputNama && semuaAkun[i].nimUser ==
inputNim) {
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << inputNama << "\n";
            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.ignore();
            return i;
        }
    }

    int sisa = sisaCoba - 1;
    if (sisa > 0)
        cout << "Waduh, username/password salah. Sisa coba: " << sisa <<
"\n\n";
    return loginRekursif(semuaAkun, totalAkun, sisa);
}

// Fungsi Sorting
```

```
void selectionSortNamaAscending(Barang arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int minIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (arr[j].namaBarang < arr[minIdx].namaBarang) minIdx = j;
        if (minIdx != i) swap(arr[i], arr[minIdx]);
    }
}

void bubbleSortHargaDescending(Barang arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool ada = false;
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (arr[j].hargaBarang < arr[j + 1].hargaBarang) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                ada = true;
            }
        }
        if (!ada) break;
    }
}

void insertionSortStokAscending(Barang arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Barang kunci = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j].stokBarang > kunci.stokBarang) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = kunci;
    }
}

void salinDataBarang(Barang src[], Barang dst[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) dst[i] = src[i];
}

void menuSorting(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    if (totalBarang == 0)
        throw NotFoundException("Belum ada barang untuk diurutkan.");
```

```
    Barang dataSortir[BATAS_BARANG];
    bool   jalan = true;

    while (jalan) {
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|                MENU SORTING BARANG          |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |" << endl;
        cout << "|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi (Desc)    |" << endl;
        cout << "|3. Insertion Sort - Stok Terkecil (Ascending) |" << endl;
        cout << "|4. Kembali                                    |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;

        try {
            int p = bacaInt("Pilih menu 1-4 yuk: ");
            validasiRentang(p, 1, 4, "Pilihan sorting");

            if (p == 4) { jalan = false; continue; }

            salinDataBarang(semuaBarang, dataSortir, totalBarang);
            if      (p == 1) { cout << "\nSelection Sort: Nama A ke Z\n";
selectionSortNamaAscending(dataSortir, totalBarang); }
            else if (p == 2) { cout << "\nBubble Sort: Harga Tertinggi ke
Terendah\n"; bubbleSortHargaDescending(dataSortir, totalBarang); }
            else if (p == 3) { cout << "\nInsertion Sort: Stok Terkecil ke
Terbanyak\n"; insertionSortStokAscending(dataSortir, totalBarang); }
            tampilBarang(dataSortir, totalBarang, true);
            tekanEnter();

        } catch (const TokoException &e) {
            tampilError(e.what());
            tekanEnter();
        }
    }
}

// Fungsi Searching

int binarySearchKodeBarang(Barang *arr, int n, int kode) {
    int kiri = 0, kanan = n - 1;
    while (kiri <= kanan) {
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;
```

```
        int k = (arr + tengah)->kodeBarang;
        if (k == kode)  return tengah;
        else if (k < kode) kiri  = tengah + 1;
        else               kanan = tengah - 1;
    }
    return -1;
}

int sequentialSearchNamaBarang(Barang *arr, int n, const string &nama) {
    string kunci = nama;
    transform(kunci.begin(), kunci.end(), kunci.begin(), ::tolower);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string namaKecil = (arr + i)->namaBarang;
        transform(namaKecil.begin(), namaKecil.end(), namaKecil.begin(),
::tolower);
        if (namaKecil.find(kunci) != string::npos) return i;
    }
    return -1;
}

void sortKodeAscendingUntukSearch(Barang arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int minIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (arr[j].kodeBarang < arr[minIdx].kodeBarang) minIdx = j;
        if (minIdx != i) swap(arr[i], arr[minIdx]);
    }
}

void menuSearching(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    if (totalBarang == 0)
        throw NotFoundException("Belum ada barang untuk dicari.");

    bool jalan = true;
    while (jalan) {
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|              MENU PENCARIAN BARANG          |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |" << endl;
        cout << "|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |" << endl;
        cout << "|3. Kembali                                   |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
```

```
        try {
            int p = bacaInt("Pilih menu 1-3 yuk: ");
            validasiRentang(p, 1, 3, "Pilihan pencarian");

            if (p == 3) { jalan = false; continue; }

            if (p == 1) {
                int kode = bacaInt("\nMasukkan kode barang yang dicari: ");
                if (kode <= 0) throw InvalidInputException("Kode barang harus
positif!");

                Barang dataCari[BATAS_BARANG];
                salinDataBarang(semuaBarang, dataCari, totalBarang);
                sortKodeAscendingUntukSearch(dataCari, totalBarang);

                cout << "\nProses Binary Search untuk Kode " << kode << ":\n";
                int kiri = 0, kanan = totalBarang - 1, langkah = 1;
                while (kiri <= kanan) {
                    int t = (kiri + kanan) / 2;
                    cout << "  Langkah " << langkah << ": periksa kode " <<
dataCari[t].kodeBarang
                         << " ('" << dataCari[t].namaBarang << "')";
                    if (dataCari[t].kodeBarang == kode) { cout << " ->
Ditemukan!\n"; break; }
                    else if (dataCari[t].kodeBarang < kode) { cout << " ->
cari kanan\n"; kiri = t + 1; }
                    else { cout << " -> cari kiri\n"; kanan = t - 1; }
                    langkah++;
                    if (kiri > kanan) cout << "  Tidak ditemukan.\n";
                }

                int idx = binarySearchKodeBarang(dataCari, totalBarang, kode);
                cout << "\nHasil Pencarian:\n";
                cetakHeader();
                if (idx == -1) {
                    cetakGaris();
                    throw NotFoundException("Barang dengan kode " +
to_string(kode) + " tidak ditemukan.");
                }
                tampilSatuBarang(dataCari + idx, idx + 1);
```

```
            } else {
                string nama;
                cout << "\nMasukkan nama barang yang dicari: ";
                getline(cin, nama);
                validasiStringTidakKosong(nama, "Kata kunci pencarian");

                string kunci = nama;
                transform(kunci.begin(), kunci.end(), kunci.begin(),
::tolower);
                cout << "\nProses Sequential Search untuk \"" << nama <<
"\":\n";
                for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
                    string namaKecil = (semuaBarang + i)->namaBarang;
                    transform(namaKecil.begin(), namaKecil.end(),
namaKecil.begin(), ::tolower);
                    cout << "  Periksa [" << i << "] '" << (semuaBarang +
i)->namaBarang << "'";
                    if (namaKecil.find(kunci) != string::npos) { cout << " ->
Cocok!\n"; break; }
                    else cout << " -> tidak cocok\n";
                }

                int idx = sequentialSearchNamaBarang(semuaBarang, totalBarang,
nama);
                cout << "\nHasil Pencarian:\n";
                cetakHeader();
                if (idx == -1) {
                    cetakGaris();
                    throw NotFoundException("Barang dengan nama \"" + nama +
"\" tidak ditemukan.");
                }
                tampilSatuBarang(semuaBarang + idx, idx + 1);
            }
            tekanEnter();

        } catch (const TokoException &e) {
            tampilError(e.what());
            tekanEnter();
        }
    }
}
```

```
// Menu Admin
void menuAdmin(Barang *semuaBarang, int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    bool jalan = true;
    while (jalan) {
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|                   MENU ADMIN                |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                              |" << endl;
        cout << "|2. Tambah Barang                             |" << endl;
        cout << "|3. Update Barang                             |" << endl;
        cout << "|4. Hapus Barang                              |" << endl;
        cout << "|5. Sorting Barang                            |" << endl;
        cout << "|6. Cari Barang                               |" << endl;
        cout << "|7. Logout                                    |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;

        try {
            int p = bacaInt("Pilih menu 1-7 yuk: ");
            validasiRentang(p, 1, 7, "Pilihan menu admin");

            if      (p == 1) { tampilBarang(semuaBarang, totalBarang, true);
tekanEnter(); }
            else if (p == 2) { tambahBarang(semuaBarang, totalBarang,
kodeUrut); tekanEnter(); }
            else if (p == 3) { updateBarang(semuaBarang, totalBarang);
tekanEnter(); }
            else if (p == 4) { hapusBarang(semuaBarang, totalBarang);
tekanEnter(); }
            else if (p == 5) { menuSorting(semuaBarang, totalBarang); }
            else if (p == 6) { menuSearching(semuaBarang, totalBarang); }
            else {
                tampilSukses("Logout berhasil!");
                tekanEnter();
                jalan = false;
            }

        } catch (const TokoException &e) {
            tampilError(e.what());
            tekanEnter();
        } catch (const exception &e) {
            tampilError(string("Unexpected error: ") + e.what());
            tekanEnter();
```

```
        }
    }
}

// Menu User
void menuUser(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    bool jalan = true;
    while (jalan) {
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|                MENU PENGGUNA                |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                              |" << endl;
        cout << "|2. Cari Barang (Searching)                   |" << endl;
        cout << "|3. Logout                                    |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;

        try {
            int p = bacaInt("Pilih menu 1-3 yuk: ");
            validasiRentang(p, 1, 3, "Pilihan menu user");

            if (p == 1) { tampilBarang(semuaBarang, totalBarang);
tekanEnter(); }
            else if (p == 2) { menuSearching(semuaBarang, totalBarang); }
            else {
                tampilSukses("Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir :)");
                tekanEnter();
                jalan = false;
            }

        } catch (const TokoException &e) {
            tampilError(e.what());
            tekanEnter();
        } catch (const exception &e) {
            tampilError(string("Unexpected error: ") + e.what());
            tekanEnter();
        }
    }
}

// Fungsi Main

int main() {
```

```
    // Inisialisasi data barang awal
    dataBarang[0] = {kodeOtomatis++, "Buku Tulis",  8000, 100, {"Buku",
"Buku tulis 58 lembar"}};
    dataBarang[1] = {kodeOtomatis++, "Penggaris",   5000,  75, {"Alat Ukur",
"Penggaris 30cm plastik"}};
    dataBarang[2] = {kodeOtomatis++, "Penghapus",   2000, 120, {"Alat Tulis",
"Penghapus putih lembut"}};
    dataBarang[3] = {kodeOtomatis++, "Pensil 2B",   3000,  90, {"Alat Tulis",
"Pensil untuk menggambar"}};
    dataBarang[4] = {kodeOtomatis++, "Peraut",      2500,  60, {"Alat Tulis",
"Peraut pensil putar"}};
    jumlahBarang  = 5;

    // Inisialisasi akun admin
    daftarAkun[0] = {"komang", "003", true};
    jumlahAkun    = 1;

    Barang *ptrDataBarang = dataBarang;
    Akun   *ptrDaftarAkun = daftarAkun;

    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|      SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS       |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?\n";
    cout << "Kami punya semua yang kamu butuhkan.\n\n";
    cout << "Tekan Enter untuk lanjut ke menu utama..";
    cin.ignore();

    bool appJalan = true;

    while (appJalan) {
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS            |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|1. Login                                      |" << endl;
        cout << "|2. Register                                   |" << endl;
        cout << "|3. Keluar                                     |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;

        try {
            int pilih = bacaInt("Pilih Menu 1-3 yuk: ");
```

```
            validasiRentang(pilih, 1, 3, "Pilihan menu utama");

            if (pilih == 1) {
                cout << "|=============================================|" <<
endl;
                cout << "|                   LOGIN AKUN                |" <<
endl;
                cout << "|=============================================|" <<
endl;

                int idx = loginRekursif(ptrDaftarAkun, jumlahAkun, 3);

                if (daftarAkun[idx].isAdmin)
                    menuAdmin(ptrDataBarang, jumlahBarang, kodeOtomatis);
                else
                    menuUser(ptrDataBarang, jumlahBarang);

            } else if (pilih == 2) {
                registerAkun(daftarAkun, jumlahAkun);
                tekanEnter();

            } else {
                cout << "\nSampai jumpa! Terima kasih sudah mampir ke Toko
Alat Tulis :)\n";
                appJalan = false;
            }

        } catch (const AuthException &e) {
            tampilError(e.what());
            cout << "Program ditutup karena percobaan login melebihi
batas.\n";
            return 1;

        } catch (const TokoException &e) {
            tampilError(e.what());
            tekanEnter();

        } catch (const exception &e) {
            tampilError(string("System error: ") + e.what());
            tekanEnter();
        }
    }
```

```
    return 0;
}
```

Gambar 1.10 Source Code Program Manajemen Toko Alat Tulis.

4. Hasil Output

```
|=================================================|
|       SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS         |
|=================================================|
Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?
Kami punya semua yang kamu butuhkan.

Tekan Enter untuk lanjut ke menu utama..
```

Gambar 1.11 Output Program Ucapan Selamat Datang.

Gambar ini merupakan antarmuka awal atau splash screen dari program Toko Alat Tulis, yang berfungsi menyambut pengguna dengan pesan "Selamat Datang" dan sapaan ramah. Gambar tersebut menunjukkan output sederhana yang memberikan instruksi untuk menekan tombol Enter sebagai syarat untuk melanjutkan alur program menuju menu utama.

```
|=============================================|
|         MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS          |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 4

ERROR: Pilihan tersebut tidak ada di menu, coba lagi.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.12 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 4.

Gambar ini menunjukkan Menu Utama program yang memiliki tiga opsi, yakni Login, Register, dan Keluar. Gambar tersebut mendemonstrasikan fungsi validasi input atau error handling, di mana ketika ingin memasukkan angka "4" yang tidak tersedia dalam daftar, sistem secara otomatis memberikan pesan kesalahan dan meminta untuk menekan Enter guna mencoba kembali.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 1.13 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini menunjukkan kondisi saat pengguna memilih opsi pertama pada Menu Utama, yaitu menu Login. Gambar tersebut mengilustrasikan tahap awal proses yang di mana sistem siap menerima input dari pengguna untuk melanjutkan ke prosedur verifikasi akun.

```
|=========================================|
|                LOGIN AKUN               |
|=========================================|
Tulis username kamu dong  : oming
Password nya juga ya      : 090
Waduh, username/password salah. Sisa coba: 2

Tulis username kamu dong  : kiko
Password nya juga ya      : 765
Waduh, username/password salah. Sisa coba: 1

Tulis username kamu dong  : lani
Password nya juga ya      : 453

ERROR: Sudah 3 kali salah memasukkan username/password. Akses ditolak.
Program ditutup karena percobaan login melebihi batas.
```

Gambar 1.14 Output Program Jika Salah Login 3 Kali.

Gambar ini mendemonstrasikan implementasi fungsi rekursif pada menu login, di mana sistem memberikan batas maksimal tiga kali percobaan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap kali pengguna memasukkan kombinasi username dan password yang salah, sistem akan menampilkan sisa kesempatan yang ada; hingga pada kesalahan ketiga, sistem secara otomatis memberikan pesan galat "Akses ditolak" dan menutup program demi alasan keamanan.

```
|=========================================|
|                LOGIN AKUN               |
|=========================================|
Tulis username kamu dong  : komang
Password nya juga ya      : 003

Login berhasil! Selamat datang, komang
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.15 Output Program Saat Login.

Gambar ini menunjukkan momen ketika pengguna berhasil melakukan Login dengan memasukkan username dan password yang tepat. Setelah verifikasi sukses, sistem memberikan ucapan selamat datang yang personal dan meminta pengguna menekan Enter untuk melangkah ke tahap berikutnya di dalam aplikasi.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 8

ERROR: Pilihan tersebut tidak ada di menu, coba lagi.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.16 Output Program Jika Nomor Yang Di input Tidak Valid.

Gambar ini memperlihatkan Menu Admin yang muncul setelah proses login berhasil. Terdapat tujuh pilihan fitur utama bagi admin, mulai dari pengelolaan data barang hingga fitur pengurutan dan pencarian. Gambar tersebut juga menunjukkan sistem validasi input, di mana saat admin memasukkan angka "8" yang tidak ada dalam daftar, sistem segera menampilkan pesan ERROR dan meminta admin untuk menekan Enter agar bisa menginput ulang pilihan yang benar.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 1
```

Gambar 1.17 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini menunjukkan kondisi saat admin memilih opsi pertama pada Menu Admin, yaitu fitur Lihat Barang. Gambar tersebut mengilustrasikan langkah awal bagi admin untuk memeriksa seluruh daftar inventaris yang tersimpan di dalam sistem sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan manajemen lainnya seperti menambah atau mengubah data.

```
|==================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                           |
|==================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Pensil 2B            |       3000 |     90 | Alat Tulis   |
| 5   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 1.18 Output Program Daftar Barang.

Gambar ini merupakan output dari fitur Lihat Barang, yang menyajikan tabel inventaris secara rapi dan terstruktur. Gambar tersebut menunjukkan daftar lima item awal seperti buku tulis, penggaris, hingga peraut lengkap dengan informasi harga, jumlah stok, dan kategorinya, yang memberikan gambaran jelas bagi admin atau pengguna mengenai seluruh ketersediaan stok di Toko Alat Tulis.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Sorting Barang                             |
|6. Cari Barang                                |
|7. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 2
```

Gambar 1.19 Output Program Jika Ingin pilih 2.

Gambar ini menunjukkan proses Tambah Barang oleh admin, di mana sistem meminta input detail produk seperti nama, stok, harga, dan kategori secara bertahap. Gambar tersebut juga memperlihatkan keberhasilan validasi sistem, yang ditandai dengan munculnya pesan konfirmasi bahwa data baru telah berhasil disimpan ke dalam inventaris sebelum kembali ke menu utama.

```
|==============================================|
|               TAMBAH BARANG BARU             |
|==============================================|
Nama barang          :

ERROR: Nama barang tidak boleh kosong!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.20 Output Program Jika Nama Barang Di Kosongkan.

Gambar ini menunjukkan fitur Update Barang, di mana admin dapat mengubah informasi produk yang sudah terdaftar dengan memasukkan nomor urut barang. Gambar tersebut

mengilustrasikan fleksibilitas sistem yang memungkinkan admin memperbarui kolom tertentu saja, seperti stok atau harga, sementara kolom yang tidak diisi (langsung menekan Enter) akan tetap mempertahankan data lama, diakhiri dengan pesan konfirmasi bahwa pembaruan data telah berhasil.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 2
|=============================================|
|              TAMBAH BARANG BARU             |
|=============================================|
Nama barang          : Spidol
Stok                 : 80
Harga                : lima belas ribu rupiah

ERROR: Input harga harus berupa angka!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.21 Output Program Jika Menginput Harga Berupa Teks.

Gambar ini menunjukkan Sistem Tambah Barang yang memiliki validasi secara otomatis menolak input jika nama barang dikosongkan atau jika format harga diisi dengan teks (bukan angka). Melalui mekanisme exception handling ini, program memastikan hanya data yang valid dan lengkap yang tersimpan ke memori sebelum admin kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|              TAMBAH BARANG BARU             |
|=============================================|
Nama barang          : Spidol
Stok                 : 90
Harga                : 15000
Kategori             : Alat Tulis

Barang 'Spidol' berhasil ditambahkan! (Kode: 7)

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.22 Output Program Tambah Barang Baru.

Gambar ini menunjukkan keberhasilan proses Tambah Barang ketika admin memasukkan data yang valid, di mana sistem secara otomatis memberikan kode unik (Kode: 7) untuk item baru tersebut. Pesan konfirmasi ini menandakan bahwa seluruh detail barang telah berhasil dialokasikan ke dalam memori melalui pointer dan siap dikelola lebih lanjut dalam inventaris toko.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 3
```

Gambar 1.23 Output Program Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menunjukkan kondisi saat admin memilih opsi ketiga pada Menu Admin, yaitu fitur Update Barang. Gambar tersebut mengilustrasikan langkah awal bagi admin untuk melakukan perubahan atau penyuntingan pada data barang yang sudah ada di dalam sistem inventaris.

```
|=================================================================|
|                          UPDATE BARANG                          |
|=================================================================|
| 1 . Buku Tulis      Stok: 100  Harga: 8000     Kat: Buku        |
| 2 . Penggaris       Stok: 75   Harga: 5000     Kat: Alat Ukur   |
| 3 . Penghapus       Stok: 120  Harga: 2000     Kat: Alat Tulis  |
| 4 . Pensil 2B       Stok: 90   Harga: 3000     Kat: Alat Tulis  |
| 5 . Peraut          Stok: 60   Harga: 2500     Kat: Alat Tulis  |
| 6 . Spidol          Stok: 90   Harga: 15000    Kat: Alat Tulis  |
|=================================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin diupdate: 4

Update Barang: Pensil 2B
(Kosongkan atau tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama baru      [Pensil 2B]:
Stok baru      [90]: -

ERROR: Stok harus berupa angka bulat!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.24 Output Program Jika Stok Di Input Negatif.

Gambar ini menunjukkan validasi sistem pada fitur Update Barang untuk mencegah input data yang tidak logis. Ketika admin mencoba memasukkan nilai negatif pada kolom stok, sistem secara otomatis mendeteksi kesalahan tersebut dan menampilkan pesan ERROR yang menegaskan bahwa stok harus berupa angka bulat positif, guna memastikan akurasi data inventaris tetap terjaga.

```
|=================================================================|
|                          UPDATE BARANG                          |
|=================================================================|
| 1 . Buku Tulis      Stok: 100  Harga: 8000     Kat: Buku        |
| 2 . Penggaris       Stok: 75   Harga: 5000     Kat: Alat Ukur   |
| 3 . Penghapus       Stok: 120  Harga: 2000     Kat: Alat Tulis  |
| 4 . Pensil 2B       Stok: 90   Harga: 3000     Kat: Alat Tulis  |
| 5 . Peraut          Stok: 60   Harga: 2500     Kat: Alat Tulis  |
| 6 . Spidol          Stok: 90   Harga: 15000    Kat: Alat Tulis  |
|=================================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin diupdate: 4

Update Barang: Pensil 2B
(Kosongkan atau tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama baru      [Pensil 2B]:
Stok baru      [90]: 80
Harga baru     [3000]: 4000
Kategori baru  [Alat Tulis]:

Data barang berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.25 Output Program Update Barang Jika Ingin Pilih 4.

Gambar ini menunjukkan keberhasilan proses Update Barang pada item nomor 4 (Pensil 2B). Gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana admin dapat mengubah data spesifik seperti stok dan harga secara efektif, sementara untuk kolom yang tidak ingin diubah cukup dikosongkan dengan menekan Enter, yang diakhiri dengan pesan konfirmasi bahwa data barang telah berhasil diperbarui di dalam sistem.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 4
```

Gambar 1.26 Output Program Jika Ingin Pilih 4.

Gambar ini menunjukkan kondisi saat admin memilih opsi keempat pada Menu Admin, yaitu fitur Hapus Barang. Gambar tersebut mengilustrasikan langkah awal bagi admin untuk melakukan penghapusan data barang dari sistem inventaris, di mana sistem nantinya akan meminta konfirmasi atau nomor barang tertentu agar data yang tidak lagi diperlukan dapat dihapus secara permanen dari memori.

```
|=================================================================|
|                           HAPUS BARANG                          |
|=================================================================|
| 1 . Buku Tulis      Stok: 100  Harga: 8000     Kat: Buku        |
| 2 . Penggaris       Stok: 75   Harga: 5000     Kat: Alat Ukur   |
| 3 . Penghapus       Stok: 120  Harga: 2000     Kat: Alat Tulis  |
| 4 . Pensil 2B       Stok: 80   Harga: 4000     Kat: Alat Tulis  |
| 5 . Peraut          Stok: 60   Harga: 2500     Kat: Alat Tulis  |
| 6 . Spidol          Stok: 90   Harga: 15000    Kat: Alat Tulis  |
|=================================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin dihapus: 4

Barang 'Pensil 2B' berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.27 Output Program Jika Ingin Menghapus Barang Nomor 4.

Gambar ini menunjukkan keberhasilan fitur Hapus Barang saat admin memilih untuk menghapus item nomor 4 (Pensil 2B). Setelah admin memasukkan nomor urut yang sesuai, sistem secara permanen menghapus data tersebut dari struktur memori dan menampilkan pesan konfirmasi "Barang berhasil dihapus!", memastikan daftar inventaris selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan stok terkini.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 5
```

Gambar 1.28 Output Program Jika Pilih 5.

Gambar ini menunjukkan kondisi saat admin memilih opsi kelima pada Menu Admin, yaitu fitur Sorting Barang. Gambar tersebut mengilustrasikan langkah awal untuk masuk ke submenu pengurutan, di mana admin nantinya dapat menyusun daftar inventaris berdasarkan kriteria tertentu agar data lebih mudah dianalisis atau dicari.

```
|=============================================|
|                MENU SORTING BARANG          |
|=============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)  |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi (Desc)   |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil (Ascending) |
|4. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 1
```

Gambar 1.29 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini memperlihatkan Menu Sorting Barang yang menawarkan tiga metode pengurutan berbeda berdasarkan kebutuhan analisis data. Gambar tersebut menunjukkan momen saat admin memilih opsi pertama, yaitu menggunakan algoritma Selection Sort untuk menyusun daftar barang secara alfabetis dari A ke Z (Ascending), memberikan fleksibilitas dalam mengorganisir tampilan inventaris berdasarkan nama produk.

```
Selection Sort: Nama A ke Z
|==================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                           |
|==================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Spidol               |      15000 |     90 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 1.30 Output Program Selection Sort Nama Barang Ascending (A KeZ).

Gambar ini menunjukkan hasil pengurutan menggunakan algoritma Selection Sort, dimana daftar barang telah disusun secara alfabetis (Ascending) berdasarkan nama, mulai dari "Buku Tulis" hingga "Spidol". Melalui proses ini, sistem mempermudah admin dalam memantau stok dengan urutan yang lebih terorganisir dibandingkan daftar acak sebelumnya.

```
|==============================================|
|                MENU SORTING BARANG           |
|==============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi (Desc)    |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil (Ascending) |
|4. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 2
```

Gambar 1.31 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 2.

Gambar ini menunjukkan momen saat admin memilih opsi kedua pada Menu Sorting Barang, yaitu metode pengurutan menggunakan algoritma Bubble Sort. Gambar tersebut mengilustrasikan langkah awal bagi admin untuk menyusun daftar inventaris berdasarkan kriteria harga tertinggi ke terendah (Descending), yang sangat berguna untuk mengidentifikasi produk-produk bernilai tinggi atau mengatur strategi penetapan harga di toko.

```
Bubble Sort: Harga Tertinggi ke Terendah
|==============================================================|
|                          DAFTAR BARANG                       |
|==============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Spidol               |      15000 |     90 | Alat Tulis   |
| 2   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 3   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 1.32 Output Program Bubble Sort Harga Tertinggi Ke Terendah (Descending.

Gambar ini menyajikan hasil pengurutan menggunakan algoritma Bubble Sort, di mana daftar barang kini disusun berdasarkan kriteria harga dari yang tertinggi ke terendah (Descending). Gambar tersebut memperlihatkan "Spidol" dengan harga 15.000 berada di posisi teratas, diikuti oleh item lainnya secara menurun, yang memudahkan admin untuk mengidentifikasi produk paling premium dalam inventaris toko.

```
|==============================================|
|                MENU SORTING BARANG           |
|==============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi (Desc)    |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil (Ascending) |
|4. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 3
```

Gambar 1.33 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menunjukkan momen saat admin memilih opsi ketiga pada Menu Sorting Barang, yaitu metode pengurutan menggunakan algoritma Insertion Sort. Gambar tersebut mengilustrasikan langkah awal bagi admin untuk menyusun daftar inventaris berdasarkan kriteria stok terkecil (Ascending), yang memudahkan pemantauan produk yang hampir habis agar dapat segera dilakukan pengadaan ulang.

```
Insertion Sort: Stok Terkecil ke Terbanyak
|==============================================================|
|                          DAFTAR BARANG                       |
|==============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Spidol               |      15000 |     90 | Alat Tulis   |
| 4   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 5   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 1.34 Output Program Insertion Sort Stok Terkecil Ke Terbanyak (Ascending) .

Gambar ini menyajikan hasil pengurutan menggunakan algoritma Insertion Sort, dimana daftar barang disusun berdasarkan jumlah stok dari yang terkecil ke terbanyak (Ascending). Gambar tersebut memperlihatkan "Peraut" dengan stok 60 berada di posisi pertama, diikuti oleh item lainnya secara meningkat hingga "Penghapus" dengan stok 120, yang memudahkan admin untuk memprioritaskan pengadaan barang yang persediaannya paling menipis.

```
|=============================================|
|                MENU SORTING BARANG          |
|=============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)  |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi (Desc)   |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil (Ascending) |
|4. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 4
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk:
```

Gambar 1.35 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 4.

Gambar ini menunjukkan kondisi saat admin memilih opsi keempat pada Menu Sorting Barang, yaitu fitur Kembali. Gambar tersebut mengilustrasikan fungsi navigasi program yang memungkinkan admin keluar dari submenu pengurutan dan kembali ke tampilan Menu Admin utama untuk mengakses fitur lainnya.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 6
```

Gambar 1.36 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 6.

Gambar ini menunjukkan Menu Admin yang memiliki 7 pilihan untuk mengelola stok, mulai dari melihat hingga logout. Pada contoh tersebut, admin memilih menu nomor "6" untuk mencari barang, yang berfungsi untuk menemukan data barang secara instan tanpa harus mengecek daftar satu per satu dari atas ke bawah.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG           |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)          |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)      |
|3. Kembali                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 1.37 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 1.

Gambar Ini adalah Menu Pencarian Barang yang menawarkan dua opsi: cari lewat kode (pakai Binary Search) atau lewat nama (pakai Sequential Search). Pada gambar ini admin memilih angka 1, untuk mencari kode barang melalui (Binary Search)

```
Masukkan kode barang yang dicari: 2

Proses Binary Search untuk Kode 2:
  Langkah 1: periksa kode 3 ('Penghapus') -> cari kiri
  Langkah 2: periksa kode 1 ('Buku Tulis') -> cari kanan
  Langkah 3: periksa kode 2 ('Penggaris') -> Ditemukan!

Hasil Pencarian:
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang         | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| 2   | Penggaris           |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 2
Keterangan   : Penggaris 30cm plastik

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.38 Output Program Proses Binary Search Jika Pilih Kode 2.

Gambar ini menunjukkan proses Binary Search saat mencari barang berdasarkan kodenya. Program bekerja dengan cara membagi daftar jadi dua dan terus memperkecil jangkauan pencarian hingga kode yang dicari ditemukan dalam 3 langkah saja. Setelah ketemu, sistem langsung menampilkan detail lengkap barangnya, seperti nama, harga, dan sisa stok secara akurat.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG           |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)          |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)      |
|3. Kembali                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 1.39 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 2.

Gambar Ini adalah Menu Pencarian Barang yang menawarkan dua opsi: cari lewat kode (pakai Binary Search) atau lewat nama (pakai Sequential Search). Pada gambar ini admin memilih angka 2, untuk mencari nama barang melalui (Sequential Search).

```
Masukkan nama barang yang dicari: Buku

Proses Sequential Search untuk "Buku ":
  Periksa [0] 'Buku Tulis' -> Cocok!

Hasil Pencarian:
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang         | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis          |       8000 |    100 | Buku         |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 1
Keterangan   : Buku tulis 58 lembar
```

Gambar 1.40 Output Program Proses Sequential Search Jika Ingin Mencari Barang “Buku”.

Gambar ini menunjukkan proses Sequential Search untuk mencari barang bernama "Buku". Sistem menyisir data satu per satu hingga menemukan kecocokan di indeks pertama ([0]), lalu menampilkan detail lengkapnya seperti harga, stok, kode barang, hingga keterangan spesifik produk tersebut.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 3
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk:
```

Gambar 1.41 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menunjukkan proses saat admin memilih opsi nomor "3" pada Menu Pencarian Barang untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah perintah tersebut dimasukkan, sistem secara otomatis mengarahkan admin keluar dari sub menu pencarian dan menampilkan kembali Menu Admin, sehingga admin dapat mengakses fitur pengelolaan barang lainnya.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Cari Barang                               |
|7. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-7 yuk: 7

Logout berhasil!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.42 Output Program Menu Admin Jika Pilih 7.

Gambar ini menampilkan proses logout dari menu admin. Admin memasukkan angka 7 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil" dan mengarahkan admin kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 1.43 Output Program Menu Utama Jika Ingin Pilih 2.

Gambar ini menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah admin melakukan logout. Pada contoh ini memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Register guna membuat akun baru.

```
|=============================================|
|              REGISTER AKUN BARU             |
|=============================================|
Tulis username kamu ya       : komang

ERROR: Username 'komang' sudah dipakai. Coba nama lain.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.44 Output Program Jika Menginput Username Yang Sama.

Gambar ini menampilkan proses register akun baru. Disini mencoba mendaftarkan username "komang", namun karena username tersebut sudah dipakai oleh akun admin sebelumnya, program menampilkan pesan "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain" dan mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|                REGISTER AKUN BARU           |
|=============================================|
Tulis username kamu ya       : sanata
Password nya juga ya         : 030

Akun 'sanata' berhasil dibuat!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.45 Output Program Regis Akun Baru.

Gambar ini menampilkan proses register akun baru yang berhasil. Pengguna mendaftarkan username "sanata" dengan password "030". Karena username tersebut belum dipakai oleh siapapun, program menyimpan akun baru dan menampilkan pesan "Akun berhasil dibuat" lalu mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 1.46 Output Program Jika Sudah Regis Dan Ingin Pilih Menu 1.

Gambar ini menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah proses registrasi selesai. Dan coba memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : sanata
Password nya juga ya      : 030

Login berhasil! Selamat datang, sanata
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.47 Output Program Login Sebagai User.

Gambar ini menampilkan proses login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan, dengan memasukkan username "sanata" dan password "030", lalu program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama "sanata".

```
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Cari Barang (Searching)                   |
|3. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 1.48 Output Program Menu User Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini menampilkan menu pengguna yang muncul setelah login sebagai user biasa. Berbeda dengan menu admin, menu pengguna hanya memiliki 3 pilihan yaitu Lihat Barang, Cari barang, dan Logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 1 untuk melihat daftar barang yang tersedia di toko.

```
|=================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                          |
|=================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Spidol               |      15000 |     90 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Tersedia: 5 jenis barang
```

Gambar 1.49 Output Program Daftar Barang Pada Menu User.

Gambar ini menampilkan daftar barang yang tersedia di toko saat dilihat oleh pengguna biasa. Terlihat bahwa barang "Pensil 2B" sudah tidak ada karena sebelumnya telah dihapus oleh admin, sehingga total barang yang tersisa adalah 5 barang. Pengguna hanya bisa melihat daftar barang tanpa bisa mengubah, menambah, atau menghapus data apapun.

```
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Cari Barang (Searching)                   |
|3. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 1.50 Output Program Jika Ingin Pilih 2.

Gambar Ini adalah tampilan Menu Pengguna yang lebih ringkas dan dikhususkan untuk user biasa. Berbeda dengan menu admin, di sini user hanya diberikan akses untuk melihat daftar barang dan mencari barang saja tanpa bisa mengubah data, sehingga keamanan dan kerapian tetap terjaga sebelum mereka melakukan logout.

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 1.51 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini menunjukkan bahwa Menu Pencarian juga bisa diakses langsung melalui Menu Pengguna. Hal ini memberikan kemudahan untuk mencari barang yang mereka mau, terlihat pada gambar bawah user memilih angka 1 yaitu mencari kode barang melalui (Binary Search).

```
Masukkan kode barang yang dicari: 3

Proses Binary Search untuk Kode 3:
  Langkah 1: periksa kode 3 ('Penghapus') -> Ditemukan!

Hasil Pencarian:
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang         | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
| 3   | Penghapus           |       2000 |    120 | Alat Tulis   |
+-----+---------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 3
Keterangan   : Penghapus putih lembut

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.52 Output Program Proses Binary Search Jika Pilih Kode 3.

Gambar ini menunjukkan proses Binary Search saat admin mencari barang dengan "Kode 3". Berbeda dengan pencarian berurutan, metode ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian, dan pada contoh ini, kode yang dicari langsung ditemukan pada langkah pertama, kemudian sistem menampilkan detail lengkap barang "Penghapus".

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 1.53 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 2.

Gambar ini menunjukkan bahwa Menu Pencarian juga bisa diakses langsung melalui Menu Pengguna. Hal ini memberikan kemudahan untuk mencari barang yang mereka mau, terlihat pada gambar bawah user memilih angka 2 yaitu mencari nama barang melalui (Sequential Search).

```
Masukkan nama barang yang dicari: Peraut

Proses Sequential Search untuk "Peraut":
  Periksa [0] 'Buku Tulis' -> tidak cocok
  Periksa [1] 'Penggaris' -> tidak cocok
  Periksa [2] 'Penghapus' -> tidak cocok
  Periksa [3] 'Peraut' -> Cocok!

Hasil Pencarian:
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Kode Barang  : 5
Keterangan   : Peraut pensil putar

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.54 Output Program Proses Sequential Search Jika Mencari Barang “Peraut”.

Gambar ini menunjukkan simulasi Sequential Search saat mencari barang dengan kata kunci "Peraut". Sistem melakukan pengecekan satu per satu mulai dari indeks ke-0 hingga ke-3, di mana kecocokan akhirnya ditemukan. Setelah itu, program menampilkan tabel informasi barang beserta kode dan keterangan tambahan seperti "Peraut pensil putar".

```
|=============================================|
|              MENU PENCARIAN BARANG          |
|=============================================|
|1. Cari Kode Barang  (Binary Search)         |
|2. Cari Nama Barang  (Sequential Search)     |
|3. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 3
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Cari Barang (Searching)                   |
|3. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk:
```

Gambar 1.55 Output Program Menu Pencarian Barang Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menunjukkan saat pengguna memilih opsi 3 yaitu "Kembali" dari halaman pencarian. Sistem mengarahkan pengguna keluar dari Menu Pencarian dan menampilkan kembali Menu Pengguna, sehingga mereka bisa melanjutkan menu lain seperti melihat daftar barang secara keseluruhan atau melakukan logout dari aplikasi.

```
|=============================================|
|                MENU PENGGUNA                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Cari Barang (Searching)                   |
|3. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-3 yuk: 3

Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir :)

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.56 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

Gambar ini menampilkan proses logout dari menu pengguna. Pengguna memasukkan angka 3 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir" dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 3
```

Gambar 1.57 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

Gambar ini menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah pengguna melakukan logout. Pada contoh ini mencoba memasukkan angka 3 untuk memilih Keluar.

```
Sampai jumpa! Terima kasih sudah mampir ke Toko Alat Tulis :)
```

Gambar 1.58 Output Program Ucapan Terimakasih.

Gambar ini menampilkan pesan penutup program. Setelah memilih Keluar, program menampilkan ucapan "sampai jumpa! Terima Kasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)" lalu program selesai dan berhenti berjalan.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 1.59 GIt Init.

Perintah ini digunakan untuk memulai atau menyiapkan dari awal repository git baru di dalam folder project kita. Nah ibaratnya ini seperti langkah awal sebelum kita bisa menggunakan fitur git yang lainnya. Dan setelah menjalankan perintah ini, git akan membuat folder tersembunyi yang namanya .git di dalam folder project kita.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Praktikum-APL> git add .
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 1.60 Git Add.

Perintah ini dipakai untuk menambahkan semua file yang ada di folder project ke dalam staging area, yaitu tempat untuk menampung sementara sebelum file-file tersebut disimpan secara permanen ke dalam repository. Nah kalau tanda titik (.) yang ada di belakang perintah itu artinya kita menambahkan semua file yang ada sekaligus tanpa perlu mengetik nama filenya satu per satu.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum-APL> git commit -m "Upload cpp dan exe"
[main 9b07085] Upload cpp dan exe
 2 files changed, 774 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-7.exe
```

Gambar 1.61 Git Commit Pertama.

Git Commit Pertama : ini digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan sebelumnya secara permanen ke dalam repository. Pada commit ke 1 ini, file yang tersimpan adalah file cpp dan exe, karena laporan pada saat itu belum selesai dibuat.

Git Commit Kedua : ini tujuannya adalah memberitahu bahwa kita baru saja memperbarui file PDF tersebut dengan menambahkan bukti screenshot push yang sukses tadi.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Praktikum-APL> git remote -v
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (fetch)
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (push)
```

Gambar 1. 63 Git Remote.

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository yang ada di komputer kita dengan repository yang sudah kita buat di GitHub. Jadi dengan kita menjalankan perintah ini, git sudah tahu ke mana file kita akan dikirimkan nantinya. Link yang ada di belakang perintah ini adalah alamat repository GitHub kita yang menjadi tujuan pengiriman file.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 184.00 KiB | 4.28 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git
   594852a..9b07085  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 1.64 Git Push.

Git push ini digunakan untuk mengunggah (upload) semua hasil kerja dari laptop ke server GitHub.